

О проведении экзамена по курсу «Основы кибернетики» на третьем потоке третьего курса факультета ВМК МГУ летом 2026 года

Оценка на экзамене будет выставляться по итогам:

- опроса по программе всего курса («теормин», определения и утверждения будут в соответствии с тематикой списка всех вопросов к экзамену братья из полнотекстовых презентаций, выложенных на странице курса на сайте кафедры математической кибернетики [https://mk.cs.msu.ru/index.php/Основы_кибернетики_\(3-й_поток\)](https://mk.cs.msu.ru/index.php/Основы_кибернетики_(3-й_поток))),
- решения студентом одной минизадачи (аналогичной решавшимся на семинарских занятиях, но очень простой), а также
- изложения студентом одного несложного доказательства из приводимого ниже списка из 11 утверждений.

Опрос каждого студента будет происходить стремительно, время на подготовку к началу каждого ответа будет ограничено 10 секундами, а сам опрос в среднем будет занимать несколько минут.

Список тех вопросов по курсу «Основы кибернетики» (третий поток третьего курса факультета ВМК МГУ, лето 2026 года), ответы на которые надо знать с доказательствами

1. Критерий единственности ДНФ (часть 1 полнотекстовых презентаций, слайд 39).
2. Поведение функций Шеннона длины и ранга ДНФ (часть 1 полнотекстовых презентаций, слайды 113–115).
3. Число тупиковых (минимальных) ДНФ у булевой функции n переменных специального вида (часть 1 полнотекстовых презентаций, слайды 127–128).
4. Соотношения между рангом, сложностью и глубиной формулы над стандартным базисом (часть 2 полнотекстовых презентаций, слайды 41–42).
5. Лемма о взаимном моделировании π -схем и формул с поднятыми отрицаниями (часть 2 полнотекстовых презентаций, слайды 143–144).
6. Верхние оценки сложности π -схемы и формулы в стандартном базисе, реализующих булеву функцию n переменных с использованием контактного дерева (часть 3 полнотекстовых презентаций, слайды 11–14).
7. Нижняя оценка сложности реализации системы из m булевых функций в классе контактных схем и СФЭ (часть 3 полнотекстовых презентаций, слайды 26–27).
8. Лемма о стандартном способе построения дизъюнктивно универсальных множеств (часть 3 полнотекстовых презентаций, слайды 92–98).
9. Верхняя оценка сложности контактных схем, самокорректирующихся относительно p размыканий и q замыканий контактов, основанная на тривиальном самокорректировании (часть 4 полнотекстовых презентаций, слайды 4–5).
10. Оценки длины тупикового диагностического теста для отделимой двоичной таблицы с s столбцами (часть 4 полнотекстовых презентаций, слайды 30–33).
11. Полиномиальная сводимость задачи КЛИКА к задаче ВЕРШИННОЕ ПОКРЫТИЕ (часть 5 полнотекстовых презентаций, слайды 56–58).

Список вопросов к экзамену по курсу «Основы кибернетики» (весенний семестр 2025–2026 уч. года; 320–328 группы)

Данный список приведен для ориентации в разделах полнотекстовых презентаций, определения и утверждения из которых надо знать наизусть. Ряд конкретных определений и формулировок утверждений, которые требуется знать наизусть, в этом списке не представлен.

Минимизация дизъюнктивных нормальных форм и связанные с ней задачи

1. Представление функций алгебры логики (ФАЛ) дизъюнктивными нормальными формами (ДНФ) и его «геометрическая» интерпретация. Совершенная ДНФ и критерий единственности ДНФ. См. [1:гл.1,§§2,5].
2. Сокращённая ДНФ и способы её построения [1:гл.1,§3].
3. Тупиковая ДНФ, ядро и ДНФ пересечения тупиковых. ДНФ Квайна, критерий вхождения простых импликант в тупиковые ДНФ и его локальность. См. [1:гл.1,§4].
4. Особенности ДНФ линейных и монотонных ФАЛ. Функция покрытия, таблица Квайна и построение всех тупиковых ДНФ. См. [1:гл.1,§§5,6].
5. Градиентный алгоритм и оценка длины градиентного покрытия, лемма о «протыкающих» наборах. Использование градиентного алгоритма для построения ДНФ. См. [1:гл.1,§6].

6. Задача минимизации ДНФ. Поведение функции Шеннона и оценки типичных значений для ранга и длины ДНФ [1:гл.1,§7].
7. Алгоритмические трудности минимизации ДНФ и оценки максимальных значений некоторых связанных с ней параметров [1:гл.1,§§1,3,7]. Теорема Ю.И. Журавлёва о ДНФ «сумма минимальных» [1:гл.1,§5].

Основные классы дискретных управляющих систем, структурные представления схем и оценка их числа. Эквивалентные преобразования управляющих систем

8. Формулы алгебры логики, их эквивалентные преобразования с помощью тождеств. Полнота системы основных тождеств для эквивалентных преобразований формул базиса $B_0 = \{\&, \vee, \neg\}$. См. [1:гл.3,§2].
9. Задание формул с помощью деревьев, функционалы их сложности и соотношения между ними. Оптимизация подобных формул по глубине. См. [1:гл.2,§2].
10. Схемы из функциональных элементов (СФЭ). Изоморфизм и эквивалентность схем, функционалы их сложности, операции приведения. Верхние оценки числа формул и СФЭ в базисе B_0 . См. [1:гл.2,§3].
11. Контактные схемы (КС) и π -схемы, их изоморфизм, эквивалентность, сложность, операции приведения. Структурное моделирование некоторых формул и π -схем. Оценки числа КС и числа π -схем. Особенности функционирования многополюсных КС. См. [1:гл.2,§§5,6].
12. Эквивалентные преобразования СФЭ и моделирование с их помощью формульных преобразований. Моделирование эквивалентных преобразований формул и схем в различных базисах, теорема перехода. См. [1:гл.3,§§1,3].
13. Эквивалентные преобразования КС. Основные тождества, вывод вспомогательных (дополнительных) и обобщенных тождеств. См. [1:гл.3,§4].
14. Полнота системы основных тождеств. Отсутствие конечной полной системы тождеств в классе всех КС. См. [1:гл.3,§5].

Синтез и сложность управляющих систем

15. Задача синтеза. Методы синтеза схем на основе ДНФ и связанные с ними верхние оценки сложности функций. См. [1:гл.4,§1].
16. Простые нижние оценки сложности ФАЛ, реализация некоторых ФАЛ и минимальность некоторых схем. См. [1:гл.4,§2], [6:§7].
17. Разложение ФАЛ и операция суперпозиции схем. Корректность суперпозиции для некоторых типов схем, разделительные КС и лемма Шеннона. См. [1:гл.2,§§6,7].
18. Каскадные КС и СФЭ. Метод каскадов и примеры его применения, метод Шеннона. См. [1:гл.4,§3].
19. Нижние мощностные оценки функций Шеннона, их обобщение на случай синтеза схем для ФАЛ из специальных классов [1:гл.4,§4].
20. Дизъюнктивно-универсальные множества ФАЛ. Асимптотически наилучший метод О.Б. Лупанова для синтеза СФЭ в базисе B_0 . См. [1:гл.4,§5].
21. Регулярные разбиения единичного куба и моделирование ФАЛ переменными. Асимптотически наилучший метод синтеза формул в базисе B_0 . См. [1:гл.4,§6].
22. Асимптотически наилучший метод синтеза КС. См. [1:гл.4, §7,5].

Надёжность и контроль управляющих систем

23. Задача контроля схем и тесты для таблиц. Построение всех тупиковых тестов, оценки длины диагностического теста. См. [1:гл.1,§8].
24. Самокорректирующиеся КС и методы их построения. Асимптотически наилучший метод синтеза КС, корректирующих 1 обрыв (1 замыкание). См. [4:§7], [2: ч. III, р. 2, §1].

Некоторые вопросы сложности алгоритмов и классы схем, связанные с их программно-аппаратной реализацией

25. Формулировка теоремы Кука–Левина и доказательство первой части теоремы.
26. Формулировка теоремы Кука–Левина и доказательство второй части теоремы.
27. Примеры NP-полных проблем: 3-выполнимость КНФ, (0,1)-целочисленное линейное программирование, клика, вершинное покрытие, покрытие множества.

Типовые задачи к экзамену

Задачи на ДНФ

1. По заданной ФАЛ построить её сокращённую ДНФ, ДНФ Квайна, ДНФ сумма тупиковых, все тупиковые ДНФ.

Задачи на структурное моделирование и эквивалентные преобразования

2. По заданной формуле с поднятыми отрицаниями построить моделирующую её π -схему и обратно.
3. По заданным эквивалентным формулам или КС построить эквивалентное преобразование, переводящее их друг в друга с помощью основных тождеств.

Задачи на синтез схем

4. По данной каскадной КС построить инверсную каскадную КС.
5. По заданной ФАЛ с помощью простейших методов, метода каскадов или метода Шеннона построить реализующую её СФЭ или КС.
6. Оценить сверху и снизу сложность конкретной ФАЛ или сложность самой сложной ФАЛ из заданного множества в заданном классе схем.

Задачи на самокоррекцию и тесты.

7. По заданной КС построить эквивалентную ей самокорректирующуюся КС.
8. По заданной таблице или КС и списку её неисправностей построить все тупиковые проверяющие (диагностические) тесты.

Литература

1. Ложкин С.А. Лекции по основам кибернетики. – М.: МГУ, 2004. (Электронные версии лекций последних лет можно найти в полнотекстовых презентациях, выложенных на странице курса [https://mk.cs.msu.ru/index.php/Основы_кибернетики_\(3-й_поток\)](https://mk.cs.msu.ru/index.php/Основы_кибернетики_(3-й_поток))).